Jogo da Vida

Fase 0 – OBI2025

O Jogo da Vida de Conway é um processo de simulação (conhecido como *autômato celular*) criado pelo matemático britânico John Conway para reproduzir, por meio de uma matriz, processos de mudança em grupos de seres vivos. As regras do jogo indicam como a matriz é modificada a cada passo. Os valores da matriz em um determinado passo são coletivamente chamados de *estado* do jogo.

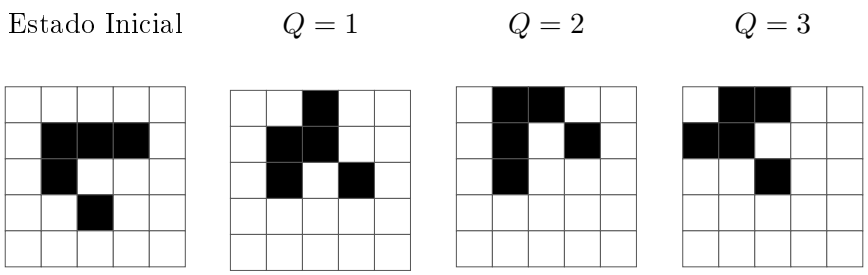
Mais especificamente, o jogo acontece em uma matriz quadrada $N \times N$ (ou seja, com N linhas e N colunas) no qual cada célula está viva (representada pelo número 1) ou morta (representada pelo número 0). Para simular o próximo estado do autômato, para cada célula calculamos o seu número de vizinhos vivos (duas células são consideradas vizinhas se elas são adjacentes diagonalmente, horizontalmente ou verticalmente – ou seja, uma célula pode ter até 8 vizinhas), e decidimos se a célula estará viva ou morta no próximo estado de acordo com as seguintes regras:

- se uma célula morta possui exatamente três vizinhas vivas, ela vira uma célula viva;
- se uma célula morta possui uma quantidade de vizinhas vivas diferente de três, ela continua morta;
- se uma célula viva possui duas ou três vizinhas vivas, ela continua viva;
- se uma célula viva possui menos que duas vizinhas vivas, ela morre;
- se uma célula viva possui mais que três vizinhas vivas, ela morre.

Toda célula fora da matriz é considerada morta, ou seja, células fora da matriz nunca afetam a quantidade de vizinhos vivos de alguma célula. Observe que as regras são aplicadas em todas as células simultaneamente, uma vez a cada passo.

Dada uma matriz que representa o estado inicial do jogo e um inteiro positivo Q, sua tarefa é determinar o Q-ésimo estado do jogo de acordo com as regras descritas acima, ou seja, o valor de cada célula da matriz após Q passos do jogo.

A figura abaixo mostra um exemplo de jogo em uma matriz 5×5 e seus estados para diferentes valores de Q. Células vivas são representadas com a cor preta e células mortas são representadas com a cor branca.



Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros, N e Q, representando, respectivamente, o número de linhas/colunas da matriz e o número de passos a serem simulados.

As próximas N linhas contém N caracteres cada. O j-ésimo caractere da i-ésima linha representa o estado inicial da célula na linha i e coluna j. Caso o caractere seja '0', a célula naquela posição inicia o jogo morta; caso o caractere seja '1', a célula inicia o jogo viva.

Saída

O seu programa deverá imprimir N linhas, cada uma contendo N caracteres. Na i-ésima linha, o j-ésimo caractere deve representar o Q-ésimo estado da célula na linha i e coluna j. Caso a célula esteja morta, o caractere deve ser '0'; se ela estiver viva, o caractere deve ser '1'.

Restrições

- $1 \leq N \leq 50$
- $1 \leq Q \leq 100$

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos)**: Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (30 pontos):** $Q = 1$.
- **Subtarefa 3 (70 pontos):** Sem restrições adicionais.

Seu programa pode resolver corretamente todas ou algumas das subtarefas acima *(elas não precisam ser resolvidas em ordem)*. Sua pontuação final na tarefa é a soma dos pontos de todas as subtarefas resolvidas corretamente por qualquer uma das suas submissões.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	**Exemplo de saída 1**
5 3 00000 01110 01000 00100 00000	01100 11000 00100 00000 00000

Explicação do exemplo 1: Este exemplo corresponde ao mostrado nas imagens do enunciado.

Exemplo de entrada 2	**Exemplo de saída 2**
15 1 000010000010000 000010000010000 000011000110000 000000000000000 111001101100111 001010101010100 000011000110000 000000000000000 000011000110000 001010101010100 111001101100111 000000000000000 000011000110000 000010000010000 000010000010000	000000000000000 000110000011000 000011000110000 010010101010010 011101101101110 001010101010100 000111000111000 000000000000000 000111000111000 001010101010100 011101101101110 010010101010010 000011000110000 000110000011000 000000000000000

Exemplo de entrada 3	**Exemplo de saída 3**
15 3 000010000010000 000010000010000 000011000110000 000000000000000 111001101100111 001010101010100 000011000110000 000000000000000 000011000110000 001010101010100 111001101100111 000000000000000 000011000110000 000010000010000 000010000010000	000010000010000 000010000010000 000011000110000 000000000000000 111001101100111 001010101010100 000011000110000 000000000000000 000011000110000 001010101010100 111001101100111 000000000000000 000011000110000 000010000010000 000010000010000